ஒரு முக்கோணத்தின் ஓர் உச்சிப்புள்ளியில் இருந்து அதன் எதிர்ப்பக்கத்தின் மையப்புள்ளியை இணைக்கும் கோடு நடுக்கோடு என்பதை நாம் நினைவு கூர்வோம். மையக்கோட்டுச்சந்தி நடுக்கோட்டினை 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கும்.

தேற்றம் 8.3

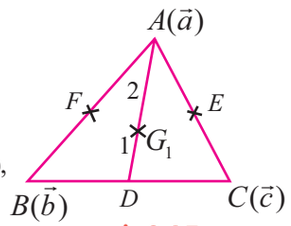
ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

நிரூபணம்

ABC என்ற முக்கோணத்தில் BC, CA மற்றும் AB ஆகிய பக்கங்களின் மையப்புள்ளிகள் முறையே D, E, F என்க. நாம் AD, BE, CF ஆகிய நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவ வேண்டும்.

O-வை ஆதிப்புள்ளியாகக் கொண்டு A, B, C என்ற முனைப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்க.

D, E, F -ன் நிலை வெக்டர்கள் முறையே $\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}, \frac{\vec{c}+\vec{a}}{2}, \frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$



படம் 8.27

AD-யை G_1 ஆனது உட்புறமாக 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது எனில்,

$$G_1\text{-ன் நிலை வெக்டர்} = \frac{2\overrightarrow{OD}+1\overrightarrow{OA}}{2+1}$$

$$\overrightarrow{OG_1} = \frac{2\left(\frac{\vec{b}+\vec{c}}{2}\right)+1\vec{a}}{3} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3} \quad \ldots(1)$$

BE-யை G_2 -ஆனது உட்புறமாக 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது எனில்,

$$G_2\text{-ன் நிலை வெக்டர்} = \frac{2\overrightarrow{OE}+1\overrightarrow{OB}}{2+1}$$

$$\overrightarrow{OG_2} = \frac{2\left(\frac{\vec{c}+\vec{a}}{2}\right)+1.\vec{b}}{3} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3} \quad \ldots(2)$$

இதைப்போலவே CF-யை G_3 ஆனது உட்புறமாக 2 : 1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது எனில்,

$$\overrightarrow{OG_3} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3} \quad \ldots(3)$$

(1), (2), (3)-லிருந்து G_1, G_2, G_3 ஆகியவற்றின் நிலை வெக்டர்கள் சமம். எனவே அவை வெவ்வேறான புள்ளிகள் இல்லை. அந்த பொதுப்புள்ளியை G என்க.

முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியின்வழிச் சந்திக்கின்றன.

தேற்றம் 8.4

ஒரு நாற்கரம் இணைகரமாக இருக்கத் தேவையானது மற்றும் போதுமான நிபந்தனை அதன் மூலைவிட்டங்கள் இருசமக் கூறிடும் என்பதாகும்.

நிரூபணம்

AC, BD ஆகியவற்றை மூலைவிட்டங்களாக கொண்ட நாற்கரத்தின் முனைப்புள்ளிகள் A, B, C, D என்க. O-வை ஆதியாகக் கொண்டு A, B, C மற்றும் D-ன் நிலை வெக்டர்கள் $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ மற்றும் $\vec{d}$ என்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 63 25-03-2019 13:24:00